

**CUANDO ESPERAR CUESTA: IMPACTO DEL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE SERVICIOS TÉCNICOS A DOMICILIO**

Sergio Martínez

Diplomado en Análisis de Datos — opción de grado

Ingeniería Informática

Corporación Universitaria Reformada (UNIREFORMADA)

Bogotá, agosto de 2026

Introducción

El análisis de datos permite transformar registros operativos en evidencia que puede respaldar decisiones concretas. En el contexto de los servicios técnicos a domicilio, esta capacidad resulta especialmente relevante porque la experiencia del cliente no depende únicamente de que el servicio se complete, sino también de cómo se gestiona el tiempo que transcurre entre la solicitud y la atención. Por esta razón, variables como el tiempo de respuesta, la satisfacción y el reproceso pueden convertirse en indicadores útiles para identificar puntos de mejora y priorizar recursos.

El presente trabajo utiliza la base de datos de servicios técnicos suministrada en el Diplomado en Análisis de Datos (Opción B). La base contiene 15.587 registros correspondientes a 24 meses de operación, entre julio de 2024 y junio de 2026, seis ciudades de la región Caribe y 105 técnicos. En este análisis se priorizan las variables Tiempo_respuesta_horas, Satisfacción y Reproceso.

La pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo afecta la demora en llegar a la satisfacción del cliente y cuál sería un tiempo de respuesta máximo comprometible? El objetivo general consiste en diagnosticar, mediante datos depurados y estadística descriptiva, la relación entre el tiempo de respuesta y la satisfacción del cliente, para proponer un umbral operativo y un plan de acción medible. Como objetivos específicos se busca: (a) verificar y documentar la calidad de los datos; (b) caracterizar el comportamiento de la demora y la satisfacción; (c) identificar diferencias relevantes entre ventanas de tiempo y ciudades; y (d) convertir los hallazgos en acciones con responsables, plazos e indicadores de seguimiento.

El procesamiento se planteó siguiendo el ciclo trabajado en el diplomado: recolectar, limpiar, explorar, visualizar y decidir. La limpieza se realizó antes de calcular los indicadores centrales, y las visualizaciones se utilizaron para comunicar los patrones más relevantes. Python y pandas permiten documentar transformaciones y repetirlas cuando se incorporen nuevos periodos, mientras que las gráficas facilitan relacionar los resultados estadísticos con decisiones operativas (McKinney, 2022; The pandas development team, 2026).

Análisis temático y reflexivo

Fundamentación teórica

La primera idea que orienta el trabajo es que un dato aislado tiene poco valor para la toma de decisiones si no se conoce su contexto. Un registro que contiene 45,1 horas no permite concluir por sí mismo que exista un problema. En cambio, cuando ese valor se relaciona con una orden, una ciudad, una fecha y la satisfacción reportada por el cliente, comienza a formar parte de una explicación del comportamiento de la operación. El paso siguiente consiste en utilizar esa información para plantear una decisión, como revisar un compromiso máximo de atención. Esta diferencia entre dato, información y conocimiento es importante porque evita confundir la acumulación de registros con la generación de evidencia útil.

El ciclo de vida del análisis también muestra que la calidad del dato es anterior a cualquier cálculo. En una base operativa pueden coexistir valores nulos, duplicados, fechas en formatos diferentes, categorías con espacios o escritura inconsistente y valores utilizados por los sistemas como códigos para representar información ausente. Si esos problemas se dejan sin tratamiento, la media, la mediana, los porcentajes o una correlación pueden terminar describiendo errores de captura en lugar del comportamiento real de la operación. En este caso, el valor 999 en tiempo de respuesta es un buen ejemplo: si se interpretara como 999 horas reales, distorsionaría la distribución y cualquier indicador asociado (McKinney, 2022).

La estadística descriptiva permite mirar el problema desde diferentes ángulos. La media resume el nivel general, pero puede verse afectada por valores extremos; la mediana ayuda a representar un caso central; y los percentiles permiten identificar qué tan lejos llegan los casos más demorados. En un servicio a domicilio, esta última medida tiene una utilidad práctica: el percentil 90 no describe únicamente al cliente típico, sino el comportamiento de la cola de la distribución, que es precisamente donde pueden concentrarse incumplimientos y experiencias negativas. Por ello, utilizar media, mediana y percentil de forma conjunta resulta más informativo que presentar un único promedio.

La visualización cumple una función diferente a la de una tabla. Una tabla puede contener todos los valores, pero una gráfica puede hacer visible una tendencia que sería difícil reconocer en una lista extensa. En este trabajo, las tres figuras se diseñaron para responder preguntas distintas: qué ocurre con la satisfacción cuando aumenta la demora, dónde se concentra el problema y qué tan consistente es la relación entre ambas variables.

Finalmente, la correlación debe interpretarse con cuidado. Un coeficiente de correlación indica la dirección y fuerza de la asociación lineal entre dos variables, pero no demuestra que una

variable sea la causa de la otra. Esta distinción es fundamental en un diagnóstico empresarial: que las órdenes más demoradas tengan menor satisfacción no permite descartar otros factores, como la complejidad del servicio, la disponibilidad de técnicos, las condiciones de la ciudad o la naturaleza de la solicitud. Por eso, la correlación se utiliza aquí como evidencia para priorizar una intervención y no como una prueba causal definitiva (McKinney, 2022).

Análisis crítico

El análisis crítico comienza por una situación común en las operaciones de servicio: cuando aparece una caída en la satisfacción, es fácil atribuirla de inmediato al precio, al técnico o a una supuesta mala actitud del cliente. El problema de ese razonamiento es que puede llevar a intervenir un factor que no explica el comportamiento observado. En la base analizada, la demora ofrece una explicación operativa que sí puede ser medida: existe una disminución de la satisfacción a medida que aumenta el tiempo de respuesta y, además, una ciudad presenta una brecha especialmente amplia. Esto cambia la conversación de “los clientes están inconformes” a “¿en qué rango de demora comienza a deteriorarse la experiencia y dónde se concentra la mayor exposición?”.

La limpieza de los datos también tiene una dimensión profesional. Se identificaron 295 registros duplicados, 53 tiempos de respuesta iguales a 999 y 42 valores de satisfacción fuera del rango esperado. No se trata solamente de errores técnicos en una hoja de cálculo. Si un duplicado inflara artificialmente el volumen de órdenes, podría generar una lectura equivocada de la demanda; si un valor sentinela se tratara como una demora real, podría elevar de forma artificial los promedios; y si una categoría apareciera escrita de varias maneras, una comparación por ciudad podría dividir una misma población en grupos diferentes. La decisión de convertir valores imposibles en vacíos y no imputar las variables centrales responde a una regla sencilla: es preferible reconocer que un dato no puede utilizarse antes que inventar un valor que termine condicionando el diagnóstico.

Otro aprendizaje es que el promedio por sí solo no explica suficientemente el problema. La demora media de 21,3 horas parece compatible con un compromiso de un día, pero la mediana es de 18,8 horas y el percentil 90 alcanza 38,2 horas. Esa diferencia muestra que existe una cola de casos con tiempos considerablemente mayores. Para la gestión, esto significa que una operación puede parecer razonable cuando se observa únicamente el promedio y, al mismo

tiempo, tener un grupo relevante de clientes esperando mucho más de lo esperado. El análisis por ventanas de tiempo ayuda a hacer visible ese comportamiento.

La propuesta de 24 horas también requiere una lectura crítica. El dato no dice que 24 horas sea una frontera natural del comportamiento humano ni que todos los clientes reaccionen igual. Lo que muestran los registros es que la satisfacción media se mantiene por encima de 4,0 hasta el intervalo que llega a 24 horas y cae por debajo de ese nivel en la siguiente ventana. Por eso, 24 horas se propone como un umbral operativo inicial, construido a partir de la evidencia disponible. La forma correcta de saber si el umbral funciona será implementarlo, medir el cumplimiento y observar si el CSAT mejora sin generar efectos no deseados en costos, utilización de técnicos o reproceso.

También es importante interpretar con cuidado el resultado de reproceso. La tasa se mantiene cercana al 8 % a ambos lados del umbral de 24 horas en el subconjunto analizado. Esto evita una conclusión fácil como “más demora significa necesariamente más reproceso”. Dentro de esta base, la relación más visible se encuentra en la satisfacción. En consecuencia, el seguimiento de la intervención no debería limitarse al número de servicios repetidos: debe incluir el cumplimiento del SLA, el CSAT y la distribución de los tiempos de respuesta. Si el SLA mejora pero la satisfacción no cambia, el diagnóstico deberá revisarse y buscar otras variables explicativas.

Contrastación profesional

Desde la perspectiva profesional de la Ingeniería Informática, este ejercicio permite conectar la analítica con un problema que podría aparecer en un sistema real de gestión de servicios. Excel puede ser suficiente para una exploración puntual, pero cuando las reglas de limpieza deben repetirse sobre miles de registros, el código aporta trazabilidad: se puede documentar qué se eliminó, qué se transformó y qué filtros se aplicaron, y volver a ejecutar el proceso cuando se incorporen nuevos datos. Esa capacidad de reproducción es especialmente útil en roles de analista de datos, inteligencia de negocios, analista de operaciones y calidad.

En un entorno de field service, además, los indicadores no funcionan de manera aislada. Salesforce destaca entre las métricas relevantes para la gestión de personal de campo el tiempo medio de reparación, la tasa de resolución en la primera visita, la satisfacción del cliente y la utilización de técnicos. Esta perspectiva ayuda a interpretar el problema de este trabajo: reducir la demora no consiste simplemente en pedir a los técnicos que lleguen más rápido, sino en revisar

cómo se asignan los recursos, cuánto tiempo se utiliza en desplazamientos y qué capacidad existe para atender la demanda (Salesforce, 2023).

Un caso colombiano permite aterrizar esta idea. Oracle documenta la experiencia de Telefónica Colombia, que utilizó gestión de citas en tiempo real, optimización de rutas y asignación de recursos para mejorar la programación de instalaciones y mantenimiento y reducir los tiempos de espera. El caso reporta, además, una reducción superior al 50 % en el tiempo de instalación después de la implementación de la solución. Este referente no demuestra que las mismas medidas produzcan el mismo resultado en la base del diplomado, pero sí muestra que el tipo de problema identificado aquí tiene correspondencia con necesidades reales del sector (Oracle, n.d.).

La contrastación profesional también permite reconocer una limitación del análisis. Con la información disponible se puede establecer una asociación entre demora y satisfacción, pero no se dispone de un diseño experimental que permita aislar el efecto de la demora frente a otras variables. Por eso, una siguiente etapa podría incorporar segmentaciones por tipo de servicio, ciudad, canal y técnico, así como comparar periodos antes y después de una intervención. De esa forma, la analítica pasaría de un diagnóstico descriptivo a un mecanismo de evaluación continua.

Diagnóstico y aplicabilidad práctica

Identificación del problema

La base estudiada corresponde al caso de servicios técnicos a domicilio suministrado por el diplomado, que contempla instalaciones, reparaciones, mantenimientos y garantías. El problema se delimita al tiempo transcurrido entre la solicitud y la atención en sitio y su relación con la satisfacción reportada por el cliente. La pregunta de negocio es concreta: ¿cómo afecta la demora a la satisfacción y qué tiempo máximo puede comprometer la operación sin deteriorar el CSAT? El periodo de análisis comprende del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2026.

El diagnóstico se concentra en tres variables: Tiempo_respuesta_horas, Satisfacción y Reproceso. Esta delimitación es importante porque evita convertir el trabajo en una descripción general de toda la base. La primera variable representa el tiempo operativo que puede ser gestionado; la segunda permite observar la experiencia del cliente; y la tercera sirve como indicador complementario para verificar si una intervención sobre los tiempos produce efectos no deseados en la repetición de servicios.

Tabla 1*Resumen de la limpieza y selección de registros*

Etapas	Resultado
Registros iniciales	15.587
Duplicados eliminados	295
Registros después de limpieza	15.292
Casos válidos para demora + satisfacción	14.512
Tiempos sentinela = 999	53
Satisfacciones fuera de 1–5	42

Nota. Elaboración propia a partir de la base Opción B suministrada en el diplomado.

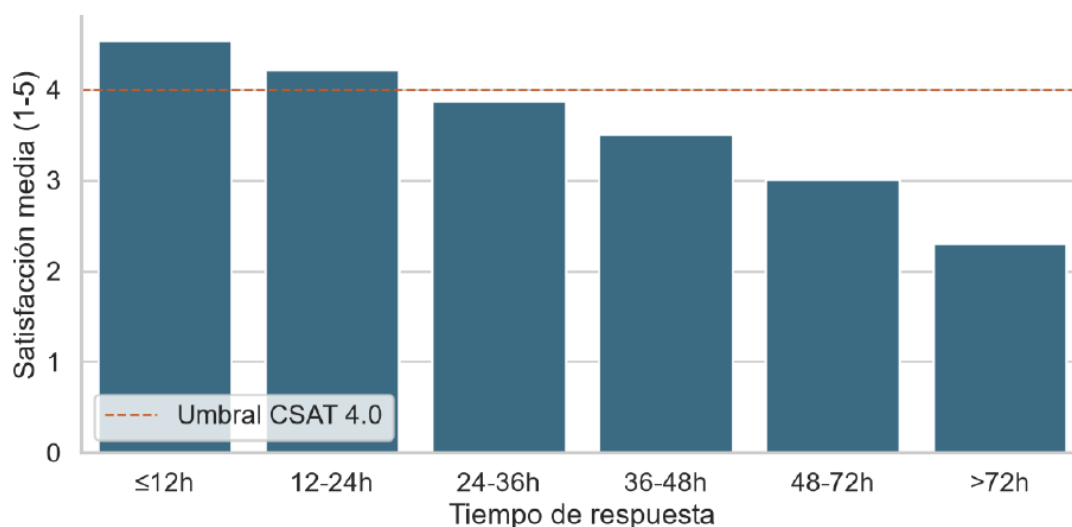
Análisis del problema

Se partió de 15.587 registros. Se eliminaron 295 duplicados exactos, se normalizaron fechas y categorías y se trataron como faltantes los textos no numéricos. También se identificaron 53 tiempos iguales a 999 y 42 satisfacciones fuera del rango 1–5. Los valores imposibles se convirtieron en vacíos y no se imputaron las variables centrales. El conjunto limpio quedó en 15.292 registros y se utilizaron 14.512 órdenes con demora y satisfacción válidas.

La demora media fue de 21,3 horas, la mediana de 18,8 horas y el percentil 90 de 38,2 horas. La diferencia entre media y mediana muestra una cola de casos demorados. Por ventanas, el CSAT pasa de 4,53 en ≤ 12 horas a 3,00 en 48–72 horas; el primer intervalo por debajo de 4,0 es 24–36 horas. Por debajo de 24 horas el CSAT medio es 4,34 y por encima es 3,68; 34,1 % de las órdenes supera las 24 horas.

Figura 1

La satisfacción disminuye a medida que aumenta el tiempo de respuesta



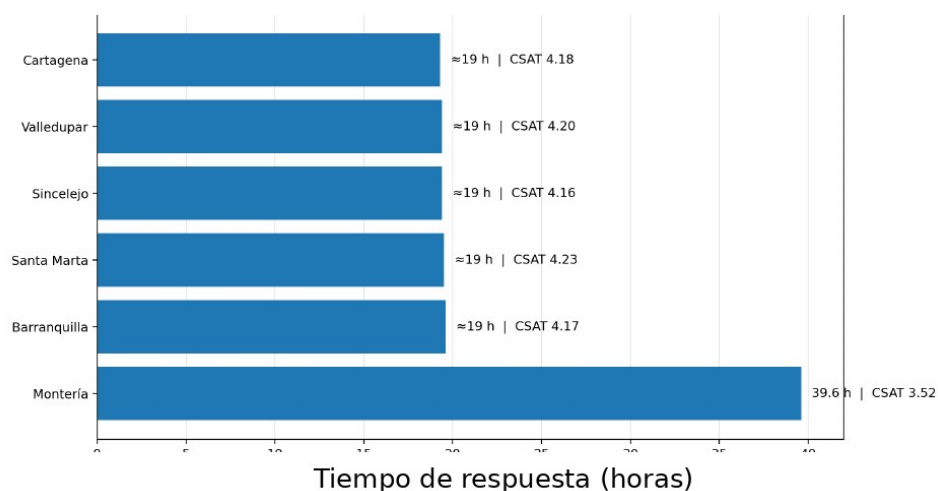
Nota. Elaboración propia. La línea discontinua representa CSAT 4,0.

La Figura 1 muestra un descenso progresivo de la satisfacción a medida que aumenta la demora. El cruce del umbral de 4,0 en el intervalo 24–36 horas respalda 24 horas como límite operativo inicial.

La correlación entre demora y satisfacción es $r = -0,54$. Se trata de una asociación negativa moderada-fuerte, no de una prueba causal. El reproceso permanece cercano al 8 % a ambos lados del umbral, por lo que el efecto más visible en esta base aparece en la percepción del cliente y no en la repetición del servicio.

Figura 2

Montería concentra la mayor demora y registra el menor nivel de satisfacción



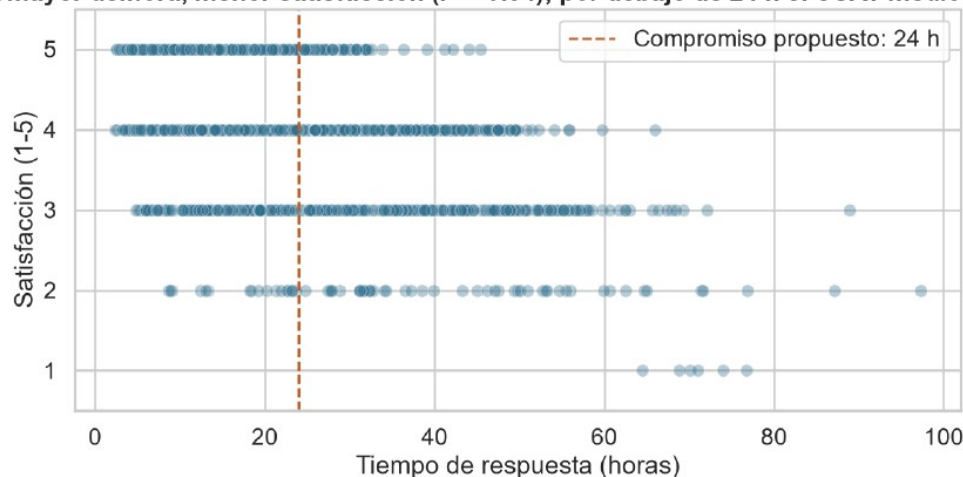
Nota. Elaboración propia. Los tiempos de las otras ciudades se muestran como aproximados ~19 h.

La Figura 2 concentra territorialmente el problema: Montería presenta 39,6 horas y CSAT 3,52, mientras las demás ciudades se ubican alrededor de 19 horas y con CSAT entre 4,16 y 4,23. El resultado no prueba causalidad, pero sí justifica priorizar capacidad, agenda y ruteo en Montería.

Figura 3

La relación negativa entre demora y satisfacción respalda un umbral inicial de 24 horas

A mayor demora, menor satisfacción ($r = -0.54$); por debajo de 24 h el CSAT medio es 4.34



Nota. Elaboración propia. La línea vertical representa el umbral propuesto.

La Figura 3 confirma visualmente la relación negativa observada. También muestra dispersión: clientes con tiempos similares pueden tener distintos niveles de satisfacción. Por eso, 24 horas debe tratarse como un umbral de gestión que se validará después de intervenir.

Propuesta de solución

Tabla 2

Plan de acción, responsables, plazos e indicadores

Actividad	Responsable	Plazo	Indicador y meta
Establecer y monitorear SLA ≤ 24 h.	Jefatura de Operaciones	30 días	% de órdenes ≤ 24 h; meta inicial $\geq 65,9$ % y mejora progresiva.
Revisar capacidad, agenda, densidad de técnicos y ruteo en Montería.	Coordinación Regional Caribe	45 días	Demora media y CSAT de Montería; reducir la brecha frente al rango ~ 19 h.
Implementar tablero semanal demora $\times$ CSAT.	Analista de Calidad / Datos	15 días y permanente	P90 y CSAT; alerta cuando P90 $> 38,2$ h y seguimiento para

Nota. Las metas iniciales se construyen a partir de los resultados observados y deben validarse después de la implementación.

La primera acción establece el SLA de 24 horas y busca aumentar el cumplimiento desde el nivel actual de aproximadamente 65,9 %. La segunda concentra capacidad y ruteo en Montería para reducir la brecha de 39,6 horas. La tercera implementa un tablero semanal con percentil 90, CSAT y cumplimiento del SLA, utilizando 38,2 horas como alerta inicial.

El impacto esperado se evaluará con números y no con una impresión general: mayor porcentaje de órdenes ≤ 24 horas, menor percentil 90, mejora del CSAT y control del reproceso. Si el tiempo baja y el CSAT no mejora, el diagnóstico deberá ampliarse hacia variables como tipo de servicio, canal, disponibilidad y calidad de la solución.

Conclusiones

El análisis permitió transformar una preocupación operativa en un diagnóstico sustentado en datos. De 15.587 registros iniciales se eliminaron 295 duplicados y, después de la limpieza, quedaron 15.292. Para responder la pregunta se utilizaron 14.512 órdenes válidas. La demora media fue de 21,3 horas, la mediana de 18,8 y el percentil 90 de 38,2 horas.

El principal hallazgo es la relación negativa entre demora y satisfacción: el CSAT pasa de 4,53 en ≤ 12 horas a 3,00 en 48–72 horas y la correlación alcanza $r = -0,54$. El análisis permite proponer 24 horas como umbral operativo inicial; aproximadamente el 34,1 % de las órdenes supera actualmente ese límite.

Montería es la prioridad territorial, con 39,6 horas y CSAT 3,52. La propuesta integra un SLA de 24 horas, un plan de capacidad y ruteo para Montería y un tablero semanal. Cada acción tiene responsable, plazo, indicador y meta inicial, pero los resultados deberán validarse después de la intervención.

Desde la perspectiva profesional, el aprendizaje principal consiste en entender la analítica como un ciclo completo: limpiar, medir, visualizar, interpretar y decidir. El valor no está únicamente en usar una herramienta, sino en justificar una decisión con evidencia y dejar un mecanismo para comprobar si funcionó.

El siguiente paso es comparar el periodo de intervención con la línea base mediante cumplimiento del SLA, percentil 90, CSAT, distribución por ciudad y reproceso. Si el resultado no mejora como se espera, el análisis deberá ampliarse hacia otras variables. La evidencia

revisada en el sector sugiere que intervenir con disciplina operativa, soporte tecnológico y seguimiento sistemático puede mejorar tanto la capacidad de respuesta como la satisfacción del cliente (Oracle, n.d.; Salesforce, 2023).

Referencias

McKinney, W. (2022). *Python for data analysis* (3.^a ed.). O'Reilly Media.

Oracle. (n.d.). *Telefónica streamlines installation and maintenance processes with Oracle Cloud*.
<https://www.oracle.com/customers/telefonica-colombia/>

Salesforce. (2023). *Nearly 80% of high-performing field service organizations use AI — Here's what else they're doing right*. <https://www.salesforce.com/news/stories/field-service-data-2023/>

The pandas development team. (2026). *pandas documentation*. <https://pandas.pydata.org/docs/>